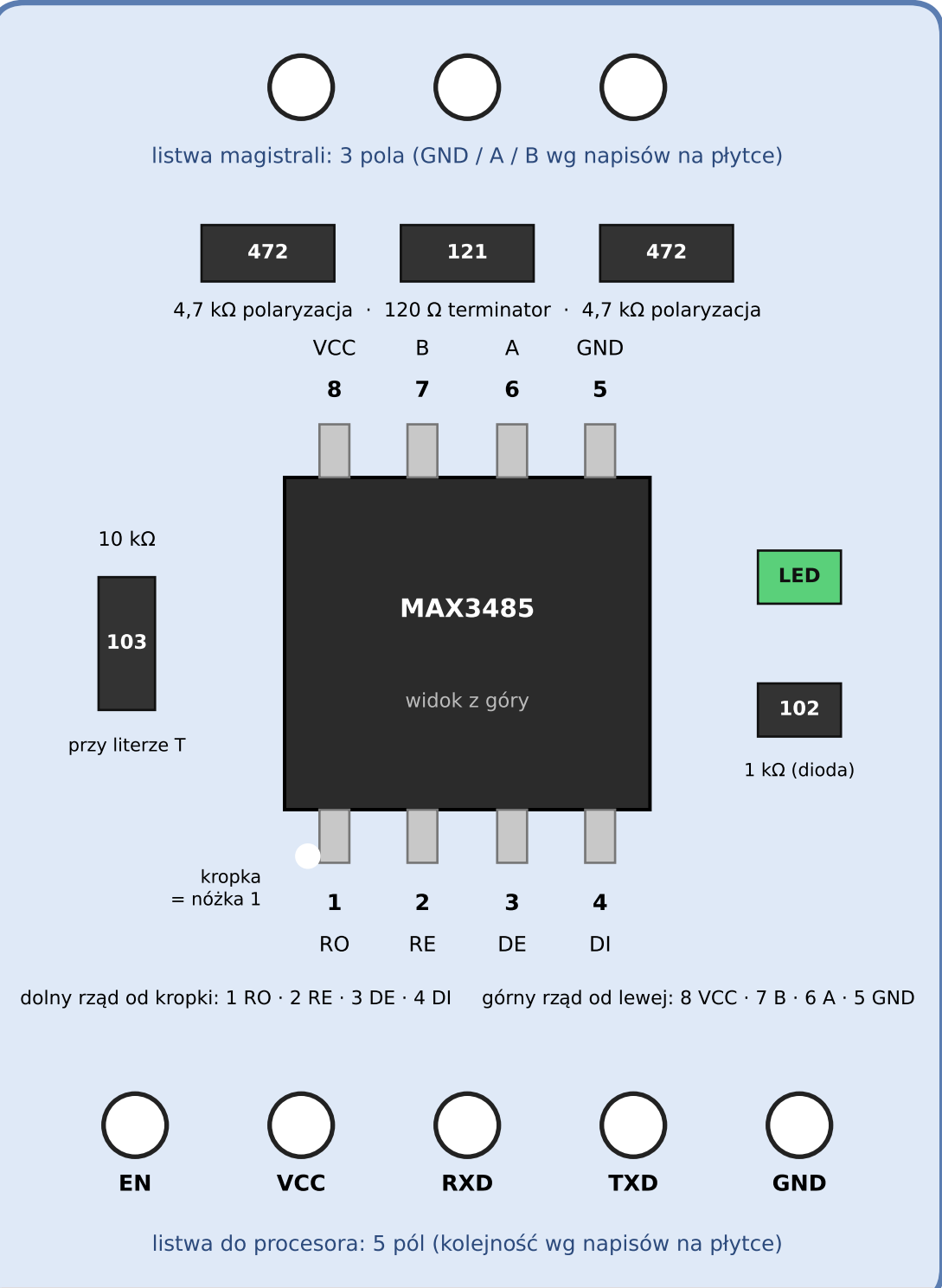
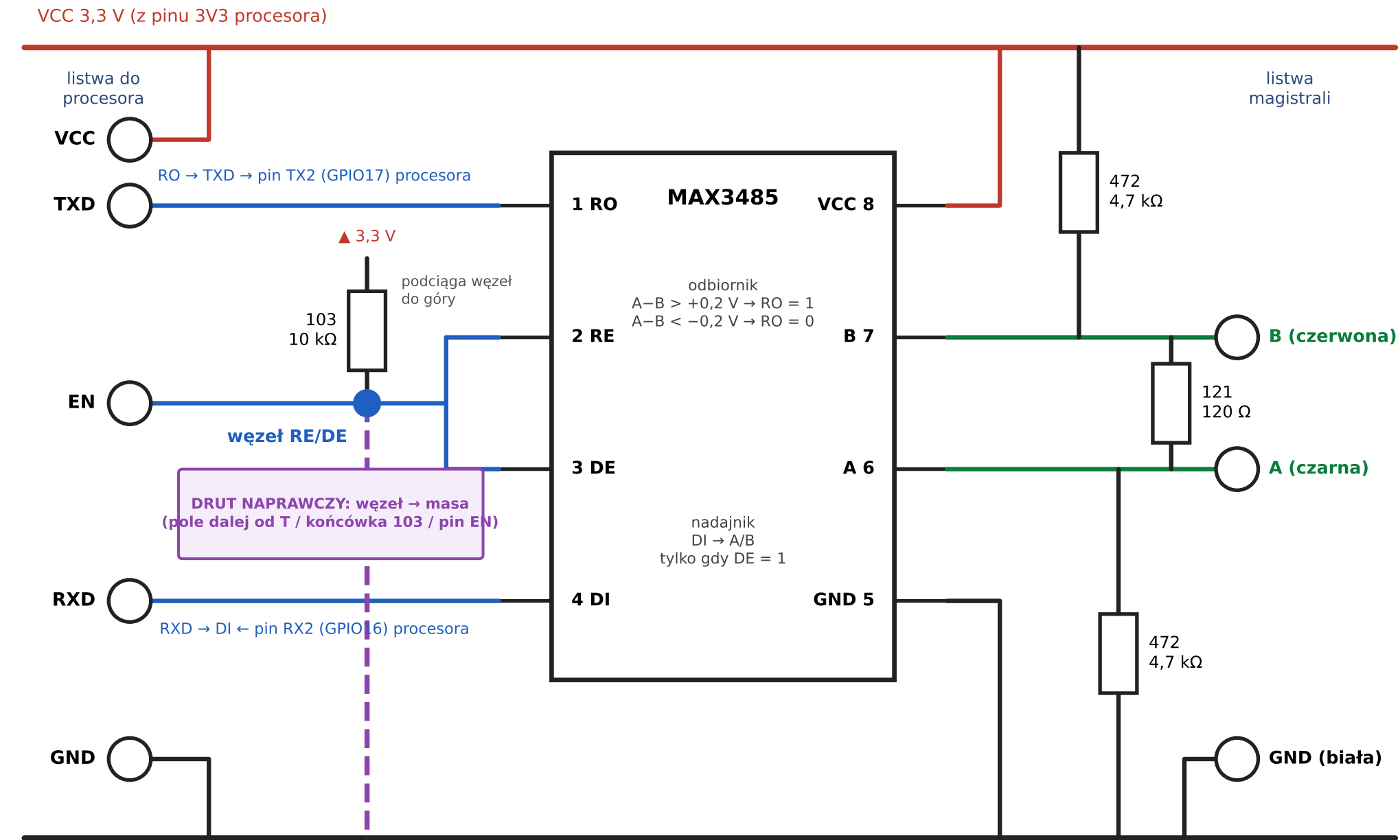


Moduł RS485 V2.05 (MAX3485): jak wygląda, jak jest połączony i dlaczego drut do masy włącza odbiór

1. Widok z góry, jak na zdjęciu



2. Schemat połączeń (to, co zmierzylismy omomierzem)



masa (wspólna: listwa do procesora, listwa magistrali, procesor, biała żyła wtyczki)

Dioda zasilania: 102 (1 kΩ) + LED między 3,3 V a masą.
Świeci już od ~2 V, więc nie dowodzi, że zasilanie jest dobre.

Polaryzacja (472): jedna linia do 3,3 V, druga do masy, w partiach bywa odwrotnie.
4,7 kΩ = dobrze. 470 Ω (napis 471) = za mocno, taki moduł nie odbiera Gree.

Cztery punkty przy 103 i literze T: 2 puste pola + 2 końcówki rezystora

węzeł RE/DE (wolno do masy): pole DALEJ od T, końcówka 103 BLIŻEJ T

zasilanie 3,3 V (NIE do masy): pole BLIŻEJ T, końcówka 103 DALEJ od T

sprawdź: punkt ↔ pin EN listwy = 0 Ω → węzeł; ≈ 10 kΩ → zasilanie

3. Co z tego wynika

- RE (nóżka 2) i DE (nóżka 3) są spięte i wychodzą na pin EN. Ten jeden węzeł decyduje o wszystkim: WYSOKO = nadajnik włączony, odbiornik wyłączony (moduł nie odbiera i zakłóca magistralę); NISKO = odbiornik włączony, nadajnik wyłączony (tego chcemy).
- Rezystor 103 (10 kΩ) sam z siebie podciąga węzeł do 3,3 V, więc moduł prosto z paczki NIE odbiera. Pin D4 procesora powinien ściągać węzeł w dół, ale na naszych płytkach nie polegamy na tym: drut z węzła do masy załatwia to na stałe (przez 103 płynie 0,33 mA, bez znaczenia).
- Drut można przylutować w dowolnym punkcie węzła: pole dalej od T, końcówka 103 bliżej T, pin EN listwy. Punktów zasilania (pole bliżej T, końcówka 103 dalej od T, pin VCC) NIE wolno łączyć z masą: to zwarcie 3,3 V, port USB laptopa się wyłącza.
- Pomiary omomierzem, moduł bez zasilania: punkt ↔ pin EN: 0 Ω = węzeł, ≈10 kΩ = zasilanie | po naprawie pin EN ↔ pin GND: 0 Ω, pin VCC ↔ pin GND: nie zero | A ↔ B: ≈120 Ω | A/B ↔ masa i ↔ VCC: ≈4,7 kΩ (470 Ω = zła partia, 0 Ω = zwarcie) | TXD ↔ masa: nie zero.
- Test /diag z firmware sprawdza tylko wnętrze scalaka (DI → A/B → RO): nie widzi listew, przewodów, wtyczki ani wartości rezystorów. O odbiorze rozstrzyga wyłącznie licznik ramek na klimie.